# Relatorio de Treinamento de Modelo de Instance Segmentation

### *Deteccao e segmentacao de plantas de milho: corn / null (nao milho)*

Arquitetura: modelo de instance segmentation treinado via plataforma Roboflow (treinamento gerenciado pela propria plataforma, nao executado localmente)
Anotacao manual de poligonos de instancia (corn) por imagem

---

## 1. Dataset e Estratificacao

| Split | Corn | Null | Total | % do dataset | % null no split |
|---|---|---|---|---|---|
| Train | 4492 | 496 | 4988 | 72.5% | 9.9% |
| Valid | 1089 | 133 | 1222 | 17.8% | 10.9% |
| Test | 610 | 63 | 673 | 9.8% | 9.4% |
| **Total** | **6191** | **692** | **6883** | **100.0%** | **10.1%** |

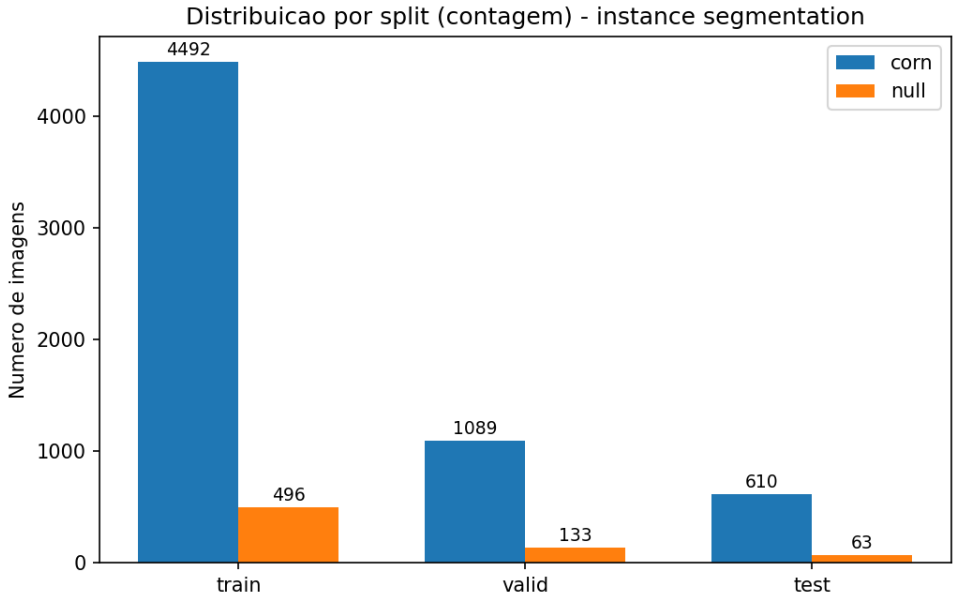



Figura 1.1 - Numero de imagens por split e classe.

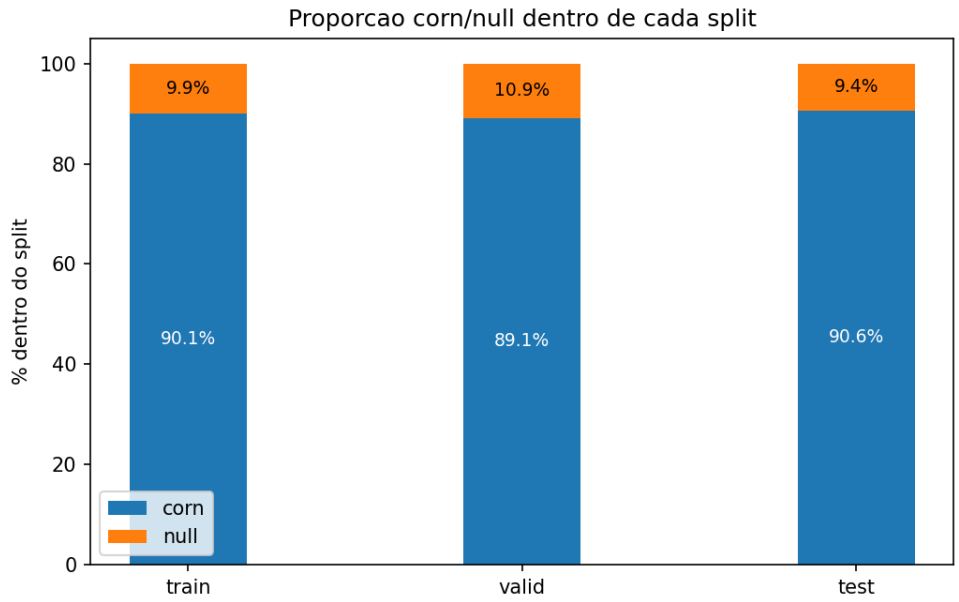



Figura 1.2 - Proporcao corn/null dentro de cada split.

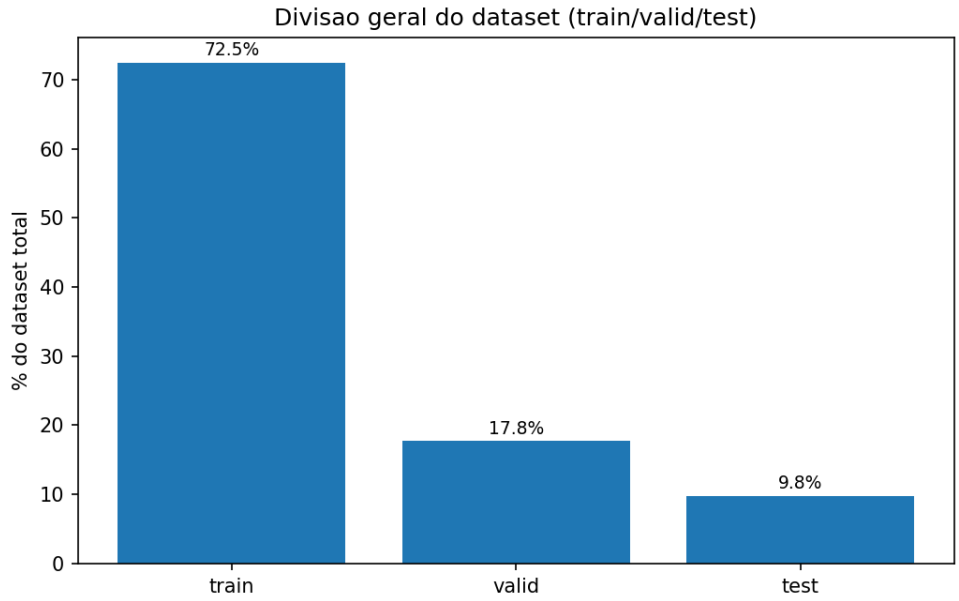



Figura 1.3 - Divisao percentual geral do dataset entre train/valid/test.

## 2. Observacoes sobre o Treinamento

O modelo original deste projeto foi treinado diretamente na plataforma Roboflow (treinamento gerenciado pela propria plataforma). A interface do Roboflow, porem, nao disponibiliza curvas de loss separadas por split (treino vs. validacao) por epoca, o que impedia verificar overfitting. Por esse motivo, o mesmo dataset (convertido de COCO Segmentation para o formato YOLO-seg) foi treinado uma segunda vez, de forma independente, via Ultralytics YOLO no Google Colab - com controle total do loop de treino e registro completo de loss por epoca, nos mesmos moldes do modelo de classificacao healthy/unhealthy.

As secoes 3 e 4 a seguir registram os dados desse treino local (Ultralytics). As secoes 5 em diante registram os dados do modelo original hospedado no Roboflow. Por serem dois treinos distintos (frameworks, versoes e inicializacoes diferentes), os valores de metricas finais entre as duas secoes nao sao diretamente identicos.

## 3. Treino Local via Ultralytics (retreino para obtencao do loss por epoca)

| Parametro | Valor |
|---|---|
| Modelo | yolo26n-seg.pt (pre-treinado) |
| Epocas configuradas (max) | 100 |
| Epocas efetivamente treinadas | 100 (sem early stopping, patience=20 nao acionado) |
| Image size | 640 x 640 |
| Batch size | 16 |
| Optimizer | auto |
| Learning rate inicial (lr0) | 0.01 |
| Warmup epochs | 3 |
| Device | GPU Tesla T4 (Google Colab) |
| Seed | 0 (deterministic=True) |

# 4. Curvas de Loss: Treino vs. Validacao por Epoca (treino local)

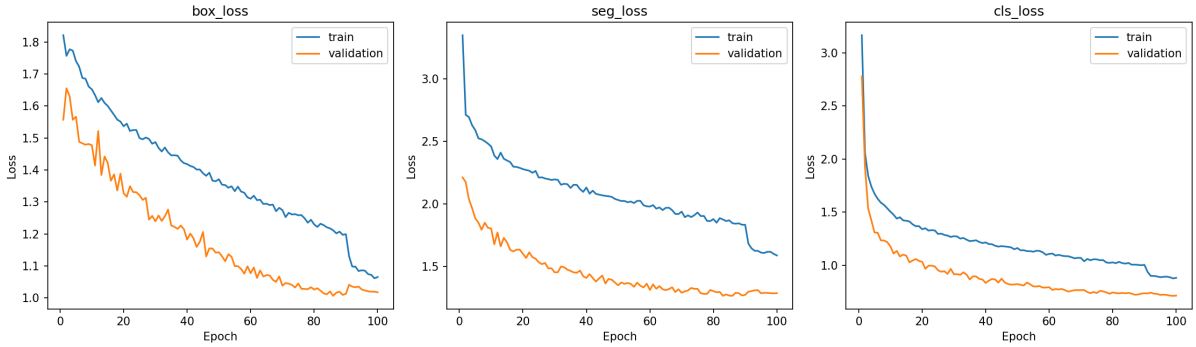



Figura 4.1 - box_loss, seg_loss e cls_loss por epoca, treino vs. validacao (100 epocas).

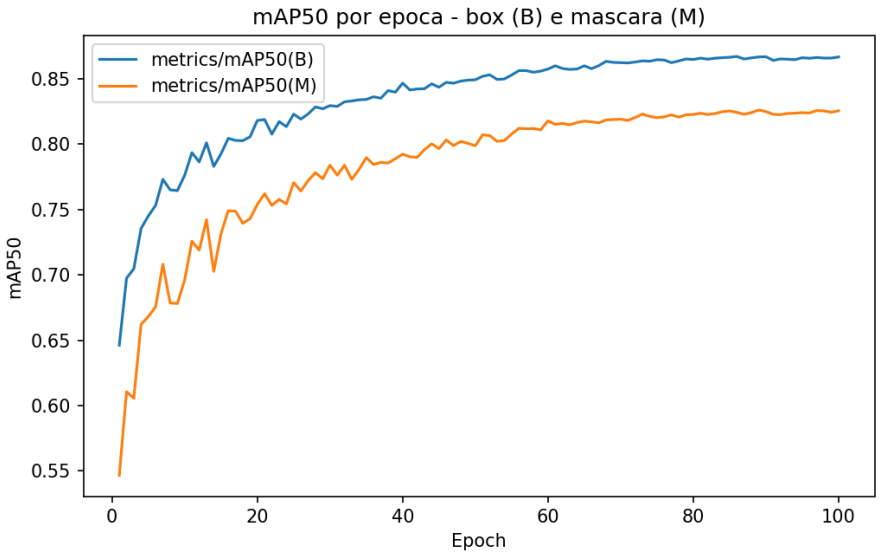



Figura 4.2 - mAP50 por epoca no split de validacao, caixa (B) e mascara (M).

***Tabela 4.1 - Metricas finais no split de validacao, treino local (epoca 100 de 100), extraidas de results.csv. Confianca usada internamente pelo Ultralytics ao final do treino (nao fixada explicitamente).***

| Metrica (validacao, epoca 100) | Box (deteccao) | Mask (segmentacao) |
|---|---|---|
| Precision | 0.9119 | 0.8882 |
| Recall | 0.7734 | 0.7469 |
| mAP50 | 0.8668 | 0.8256 |
| mAP50-95 | 0.6541 | 0.4878 |

***Tabela 4.2 - Metricas finais no split de teste, treino local, confianca fixada em 0.4 (mesmo limiar usado como "optimal" pelo Roboflow, para efeito de comparacao).***

| Metrica (split test, conf=0.4) | Box (deteccao) | Mask (segmentacao) |
|---|---|---|
| Precision | 0.891 | 0.854 |
| Recall | 0.702 | 0.672 |
| mAP50 | 0.695 | 0.658 |
| mAP50-95 | 0.532 | 0.388 |

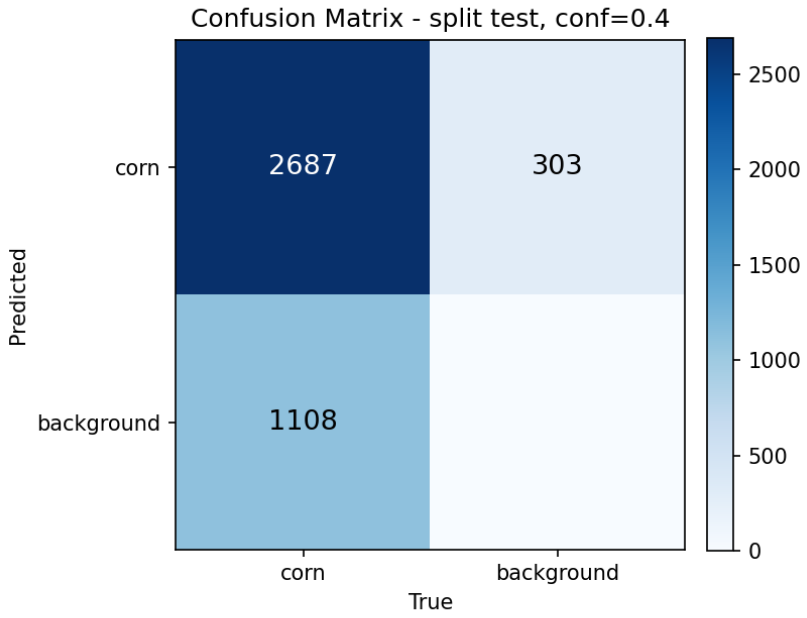



Figura 4.3 - Matriz de confusao, treino local, split de teste, confianca 0.4. Linha/coluna "background" representa falso positivo/falso negativo (padrao do Ultralytics para deteccao/segmentacao, nao e uma classe do dataset).

Nota: uma primeira matriz de confusao gerada no split de validacao sem limiar de confianca explicito mostrou um numero de falso positivo muito acima da escala do dataset (~54 mil, contra ~6 mil instancias no split). Isso foi causado pelo limiar de confianca padrao usado internamente pelo Ultralytics ao montar essa matriz ao final do treino, bem mais permissivo que o 0.4 usado aqui. A Figura 4.3 acima, gerada explicitamente com conf=0.4 no split de teste, e a versao usada para comparacao com os dados do Roboflow (Secao 8).

## 5. Dados do Modelo Hospedado no Roboflow

A partir daqui, as secoes seguintes registram os dados do modelo original, treinado e hospedado diretamente na plataforma Roboflow (secoes 6 a 10, numeracao das figuras e tabelas mantida com prefixo proprio por secao).

# 6. Curvas de Treinamento (fonte: Roboflow Training Graphs)

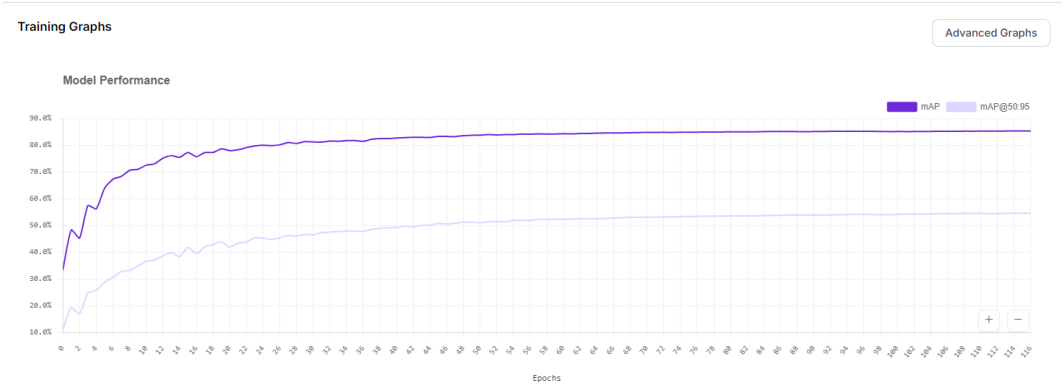



Figura 9.1 - mAP e mAP@50:95 por epoca (116 epocas).

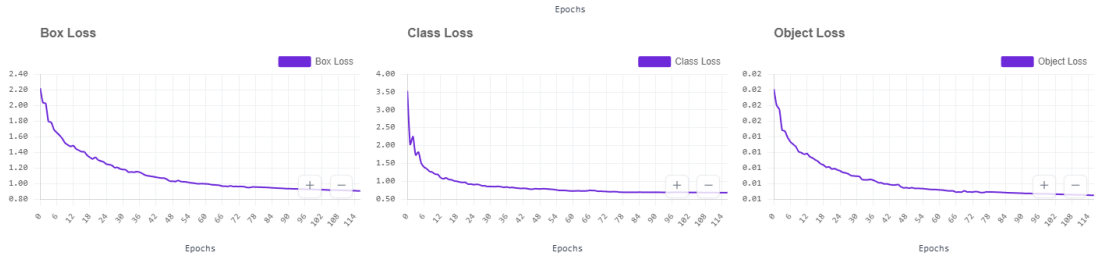



Figura 6.2 - Box Loss, Class Loss e Object Loss por epoca.

# 7. Metricas Finais por Split (Roboflow)

***Tabela 7.1 - Average Precision (mAP50) por classe, painel "Average Precision by Class" do Roboflow.***

| Split | Classe | Average Precision (mAP50) |
|---|---|---|
| Valid | all | 78.0% |
| Valid | corn | 78.0% |
| Test | all | 71.0% |
| Test | corn | 71.0% |

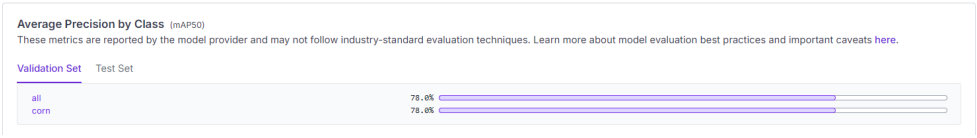



Figura 7.1 - Average Precision by Class (mAP50) - Validation Set.




Figura 7.2 - Average Precision by Class (mAP50) - Test Set.

***Tabela 7.2 - Metricas do painel "Metrics" do Roboflow, split test.***

| Metrica | Valor (Test Set) |
|---|---|
| mAP@50 | 77.8% |
| Precision | 86.5% |
| Recall | 69.3% |
| F1-score | 77.0% |
| Confidence threshold usado | 40% ("optimal" segundo o Roboflow) |

Nota: o painel "Average Precision by Class" (Tabela 7.1 / Figura 7.2) mostra mAP50 = 71.0% para o split test, enquanto o painel "Metrics" (Tabela 7.2) mostra mAP@50 = 77.8% para o mesmo split. Os dois valores estao registrados aqui exatamente como exibidos pela plataforma; a divergencia entre eles nao foi investigada.

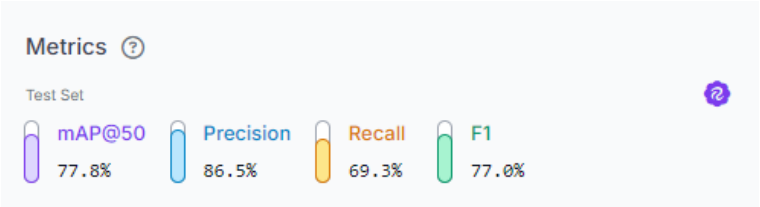



Figura 7.3 - Painel Metrics (Test Set) do Roboflow.

# 8. Matriz de Confusao e Analise por Limiar de Confianca (split test)

Valores extraidos do painel "Confusion Matrix" do Roboflow, limiar de confianca = 40% (marcado como "optimal" pela plataforma). Os valores sao aproximados, conforme exibidos na interface (arredondados em milhares).

***Tabela 8.1 - Matriz de confusao (valores aproximados).***

| | Previsto: corn | Previsto: False Negative |
|---|---|---|
| Real: corn | ~2630 | ~1160 |
| Real: False Positive | 412 | 0 |

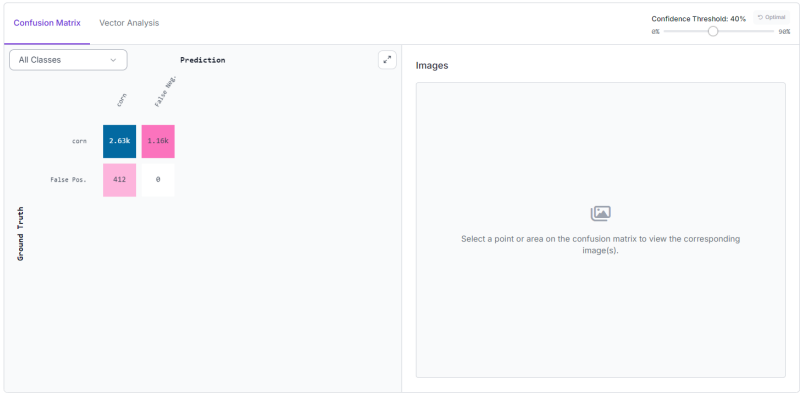



Figura 8.1 - Matriz de confusao, painel Roboflow.

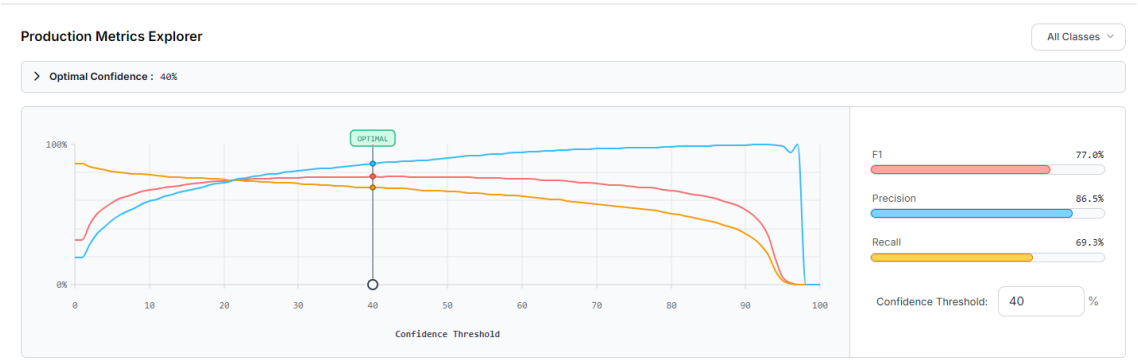



Figura 8.2 - Production Metrics Explorer: Precision, Recall e F1 em funcao do limiar de confianca. Limiar otimo indicado pelo Roboflow: 40%.

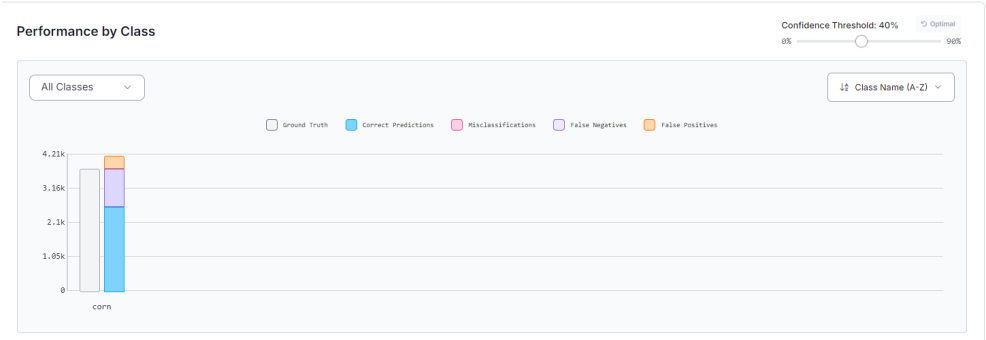



Figura 8.3 - Performance by Class (corn): Ground Truth, Correct Predictions, Misclassifications e False Positives, limiar de confianca 40%.

# 9. Analise Vetorial por Qualidade de Predicao (suplementar)

Painel "Vector Analysis" do Roboflow: cada ponto representa uma imagem do split test, agrupada por similaridade visual, colorida pelo F1-score da predicao naquela imagem (rosa = F1 baixo, branco = F1 alto). O Roboflow identificou 21 clusters nessa analise.




Figura 9.1 - Vector Analysis (split test).